

Physikalisches Anfängerpraktikum der Universität Heidelberg

Versuch 26

Schallgeschwindigkeit

Durchführende(r):

Christian Krause (christian.krause@stud.uni-heidelberg.de)

Tutor(in):

Friederike Birgit Gehrke

Partner(in):

Aaron Boheim

Datum der Durchführung:

16.09.2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	2
1.1	Ziel	2
1.2	Physikalische Grundlagen	2
2	Durchführung	2
3	Protokoll	3
4	Auswertung	3
4.1	Quinsches Rohr	3
4.2	Laufzeitmessung	4
5	Ergebnisse	5
6	Diskussion	5
6.1	Quinsches Rohr	5

1 Einleitung

1.1 Ziel

In diesem Versuch werden wir die Schallgeschwindigkeit in Luft und CO_2 durch die Abstände von Wellenäuchen bestimmen. Außerdem werden wir die Schallgeschwindigkeit in Luft direkt über die Messung der Zeit nach einer zurückgelegten Entfernung messen. TODO vlt geht das eleganter

1.2 Physikalische Grundlagen

TODO

2 Durchführung

TODO

3 Protokoll

Messung 1

Luft:

Frequenz zu Beginn: $2,9019 \text{ kHz} \pm 5\%$

Frequenz am Ende: $2,3990 \text{ kHz} \pm 5\%$

Raumtemperatur: $(23,0 \pm 1,0)^\circ\text{C}$

CO₂:

Frequenz zu Beginn: $2,0051 \text{ kHz} \pm 5\%$

Frequenz am Ende: $2,0048 \text{ kHz} \pm 5\%$

Raumtemperatur: $(23,0 \pm 1,0)^\circ\text{C}$

Höhe von Resonatorspannung [mm] ($\pm 0,5 \text{ mm}$)

	Luft	CO ₂
1.	867	987
2.	895	973
3.	823	894
4.	750	777
5.	689	708
6.	607	641
7.	536	573
8.	465	506
9.	398	438
10.	320	377
11.	252	302 $\downarrow$ max

Messung 2

(Messung mit Lissajousfiguren)

h in cm	Lauf 1	Lauf 2 (zu klein)
27.7		5.0
24.2		8.3
20.7		11.8
17.1		15.3
13.6		18.8
10.1		22.3
6.6		25.8
3.1		

Qualitative Messung

$c = 2 \cdot f$

Beobachtung $\Rightarrow 5 \text{ kHz} \Rightarrow$ Wellenlänge vergrößert sich

$\Rightarrow 2 \text{ kHz} \Rightarrow$ Wellenlänge ist so groß wie bei 10 kHz

Abbildung 1: Versuchsprotokoll

4 Auswertung

4.1 Qunisches Rohr

Als erstes haben wir die Abstände zwischen unseren Messwerten für Luft und CO₂ berechnet.

Abstände_Luft = [Messung_Luft[i] - Messung_Luft[i+1] for i in range(10)] (analog für CO₂) Daraus haben wir dann Mittelwert und den Fehler des Mittelwerts (nach Formel TODO reference) berechnet:

$$\begin{aligned}\text{Luft: } \overline{d_L} &= (7.15 \pm 0.18) \cdot 10^{-2} \text{ m} \\ \text{CO}_2 \quad \overline{d_{\text{CO}_2}} &= (6.77 \pm 0.03) \cdot 10^{-2} \text{ m}\end{aligned}\tag{1}$$

Wir wissen (TODO reference), dass der Abstand zweier Bäuche der Hälfte der Wellenlänge entspricht, also $\lambda = 2 \cdot d$.

Wir können nun (TODO reference zu z gleich λ mal f) verwenden, um die Schallgeschwindigkeit zu berechnen:

Medium	Wellenlänge λ in m	Frequenz f in Hz	Schallgeschwindigkeit $c = \lambda \cdot f$ in $\frac{\text{m}}{\text{s}}$
Luft	(0.143 ± 0.004)	(2401.0 ± 1.0)	(343 ± 9)
CO ₂	(0.1356 ± 0.0006)	(2005.0 ± 1.0)	(271.8 ± 1.1)

Tabelle 1: Schallgeschwindigkeit

Den Fehler der Frequenz haben wir durch die Abweichung der Frequenz nach dem Versuch im Vergleich zu vor dem Versuch abgeschätzt. TODO in Diskussion: Fehler der Wellenlänge (Statistisch) hat größeren Einfluss. TODO Gaussche Fehlerfortpflanzung, uncertainties package

Anschließend können wir nun Gleichung (TODO Referenz zu T und T_0 gleichung) verwenden, um unsere gemessene Schallgeschwindigkeit auf Normalbedingungen ($T_0 = 0$)) umzurechnen. Wir haben dafür die Temperatur des Gases als $T = (24 \pm 1)^\circ\text{C}$ abgeschätzt, da die Raumtemperatur sich im Laufe des Experiments leicht verändert hat.

$$\begin{aligned}\text{Luft: } c_{0_L} &= c_L \cdot \sqrt{\frac{T_0}{T}} = (329 \pm 8) \text{ m s}^{-1} \\ \text{CO}_2 : \quad c_{0_{\text{CO}_2}} &= c_{\text{CO}_2} \cdot \sqrt{\frac{T_0}{T}} = (260.6 \pm 1.2) \text{ m s}^{-1}\end{aligned}\tag{2}$$

4.2 Laufzeitmessung

Auch hier haben wir die Entfernungen zwischen den Höhenmessungen für unsere beiden Messreihen bestimmt. Die Entfernung zwischen zwei Höhenmessungen entspricht genau der Wellenlänge λ , da sich die Wellen auf den wir zwischen zwei Höhenmessungen die Daraus haben wir den Mittelwert und nach (FORMEL TODO) den Fehler des Mittelwerts berechnet:

$$\overline{\lambda} = (3.492 \pm 0.018) \cdot 10^{-2} \text{ m}\tag{3}$$

Wir haben mit der Cursorfunktion des Oszilloskops eine Periodendauer $T = (101 \pm 1) \mu\text{s}$ gemessen, was einer Frequenz von $f = \frac{1}{T} = (9901 \pm 98) \text{ Hz}$ entspricht. Diese Messung über die Periodendauer war aber nur eine Plausibilitätsprüfung, wir nehmen die Einstellung des Frequenzgenerators auf $f = 10 \text{ kHz}$ als gegeben an.

Mit (TODO GLeichung) erhalten wir eine Schallgeschwindigkeit von:

$$c = \overline{\lambda} \cdot f = (351.4 \pm 1.4) \text{ m s}^{-1}\tag{4}$$

Auch hier rechnen wir die Schallgeschwindigkeit wieder auf Normalbedingungen um:

$$c_0 = c \cdot \sqrt{\frac{T_0}{T}} = (334.8 \pm 1.8) \text{ m s}^{-1}\tag{5}$$

5 Ergebnisse

Wir geben zur Einordnung die Abweichung zu den Literaturwerten $z(a_1, a_2) = \frac{|a_1 - a_2|}{\sqrt{(\Delta a_1)^2 + (\Delta a_2)^2}}$ an:

Messung	Medium	gemessene Schallgeschwindigkeit c_0 bei Normalbedingungen c_0 in $\frac{m}{s}$	Literaturwert bei Normalbedingungen in $\frac{m}{s}$	Abweichung z
Quinnsches Rohr	CO ₂	(260.6 ± 1.2)	259 ¹	1.37
	Luft	(329 ± 8)	331.5 ²	0.28
Laufzeitmessung		(334.8 ± 1.8)		1.86

Tabelle 2: Schallgeschwindigkeitsmessung mit dem Quinnschen Rohr

6 Diskussion

6.1 Quinnsches Rohr

Man sieht in Tabelle 2, dass unsere Messwerte für die Schallgeschwindigkeit innerhalb der Fehlerbereiche sehr gut mit den Literaturwerten übereinstimmen.

Der Fehler der Schallgeschwindigkeitsmessung in Luft ist ziemlich groß. Dazu trägt hauptsächlich der statistische Fehler der Abstandsmessung bei. Um diesen zu reduzieren könnte man natürlich mehr Messungen machen. Eine weitere Möglichkeit wäre, die Höhenmessung genauer zu machen, z.B. mit einem Laser-Entfernungsmesser, der die Wasseroberfläche misst. Aber auch die Justierung der Wasseroberfläche ist fehlerbehaftet, da wir für das Audiosignal eine sehr geringe Amplitude verwendet haben. Eine größere Amplitude hätte eine genauere Einstellung ermöglicht (aber auch mehr Lärm verursacht).

¹<https://openstax.org/books/university-physics-volume-1/pages/17-2-speed-of-sound>

²<https://de.wikipedia.org/wiki/Schallgeschwindigkeit>